

El servidor de figuras obtiene el listado de las figuras almacenadas cuando recibe una solicitud HTTP enviada por el intermediario. En particular, el intermediario realiza una petición de la forma GET /figuras, con el propósito de conocer cuáles figuras se encuentran disponibles en el servidor local. Una vez recibida esta solicitud, el servidor consulta el sistema de archivos implementado para el proyecto y genera la respuesta correspondiente.

El sistema de archivos organiza la información mediante bloques. El bloque raíz corresponde a un directorio que contiene las entradas asociadas a las figuras almacenadas. Cada entrada almacena el nombre de una figura y una referencia al bloque donde se encuentra su i-nodo, permitiendo posteriormente acceder a su contenido. Debido a que un bloque de directorio puede almacenar únicamente un número limitado de entradas, los directorios se encuentran enlazados mediante un campo denominado nextBlock, el cual apunta al siguiente bloque de directorio.

Cuando el servidor necesita conocer las figuras disponibles, invoca el método getFiguras(), el cual comienza recorriendo el bloque raíz del directorio y posteriormente continúa con los bloques enlazados hasta encontrar un valor de -1, indicando que no existen más bloques de directorio. Durante este recorrido se verifican las entradas válidas y se extraen los nombres de las figuras almacenadas, los cuales se agregan a un vector de cadenas.

Una vez obtenido este listado, el servidor construye una respuesta HTTP con código de estado 200 OK, cuyo cuerpo contiene el nombre de cada figura almacenada. Esta respuesta es enviada al intermediario, el cual procesa la información recibida y registra las figuras disponibles en su tabla de rutas como rutas locales. De esta manera, el intermediario mantiene conocimiento sobre las figuras que se encuentran almacenadas en su servidor asociado y puede atender las solicitudes realizadas posteriormente por los clientes o compartir esta información con otros intermediarios mediante el protocolo de descubrimiento implementado en el sistema.

Gracias a este mecanismo, el servidor obtiene dinámicamente el listado de figuras directamente desde las estructuras del sistema de archivos.